A16 ·npe beta equilibrium 과 압축응답

과제 큐시트

선행: A15, A02　　**독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

밀도를 바꿀 때 조성도 다시 풀어야 하는가?

한 밀도에서 beta equilibrium 을 구했다. 이 조성을 고정한 미분과 새 밀도에서 평형을 다시 구한 미분이 같은 질문인지 먼저 설명하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$F(x) = 4S(n)(1-2x) - \mu_e(nx), \qquad 0 \le x \le \frac{1}{2}.$$

두 에너지 항을 같은 단위로 평가한다. $n_e = n_p = nx$ 이고 $\alpha = 1 - 2x$ 다.

- `learner/src/eos/ns_beta_equilibrium.f90`
- `notes/worked/nuclear_calibration.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. common nucleon rest mass 와 electron total energy 의 convention 을 적는다.
2. [0,1/2] 에서 residual 양끝과 단조성을 확인한다.
3. electron helper 를 호출하며 x_p 를 찾는다.
4. n±hn 에서 조성을 다시 풀어 압력 first law 와 equilibrium χ 를 검사한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A16 --plan
python tools/run_assignment.py A16 --run \
  --workspace learner --output ../A16_result.json
```

결과를 설명하기

전하중성, 화학평형, 압축응답은 연결되지만 같지 않다. 두 미분을 모두 계산했다면 어느 쪽을 Cowling 입력으로 선택했는지 명시한다.

남길 증거. 한 밀도의 x_p,α,μ_e, 잔차; 전하중성 검사; 재평형 미분과 고정조성 미분의 차이

판단 기준. 2 점 예: chemical residual 만이 아니라 energy-pressure consistency 도 별도 차분으로 제시한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. S>0 에서 residual 의 x_p 미분 부호를 먼저 생각한다.

힌트 2. 압력 미분을 할 때 주변 밀도의 beta equilibrium 을 다시 풀었는지 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 전자 화학퍼텐셜과 핵물질 항의 단위를 숨긴 입력을 읽는다. 근 찾기 전에 에너지 convention 과 조성 제약을 복원한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. npe-only toy 는 muon 과 reaction-rate dynamics 를 포함하지 않는다. 조성 평형이 진동 시간척도에서 유지된다는 별도 주장을 하지 않는다.